



Álvaro Gabriel
Emerson Lopes
Emily Oliveira
Maria Clara
M^a Eduarda Farias
Samuel Barbosa

IFPE
Processos & Licitações



CONTEXTO

ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), uma instituição de ensino com múltiplos campi.

NEGÓCIO

Gestão pública federal, especificamente focada na execução financeira e contratações.

CLIENTE REAL

Marco Antônio Eugênio Araújo (Diretor de TI) ex-gestor de contratos do IFPE.

PÚBLICO-ALVO

Servidores administrativos, financeiros e gestores dos diversos campi do IFPE.

NECESSIDADE

Compreender e unificar a execução de processos que hoje variam conforme a interpretação local entre os campi.



■ CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), como órgão da Administração Pública Federal, realiza processos de pagamento para garantir a remuneração de fornecedores e prestadores de serviços contratados. Esses processos devem seguir as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), assegurando conformidade legal, transparência e controle dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo analisar e propor melhorias para o processo de pagamento por prestação de serviços do IFPE, buscando torná-lo mais eficiente, padronizado e transparente. A análise identificou problemas relacionados à qualidade, devido ao retrabalho gerado por correções sucessivas; à padronização, pela ausência de critérios claros em algumas etapas; e à comunicação entre os setores envolvidos, que contribui para atrasos e falta de visibilidade do andamento dos processos.



INTRODUÇÃO

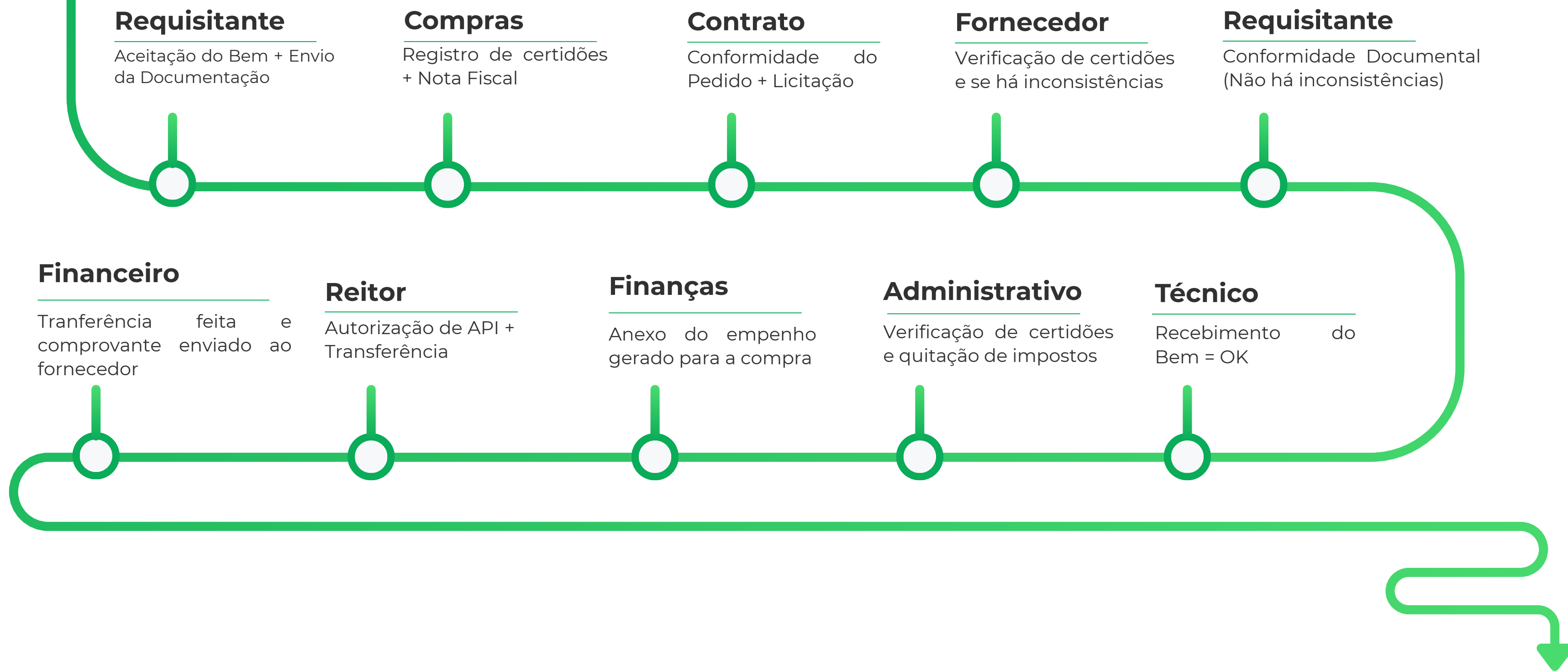
Problemas identificados:

- Qualidade: o processo não possui limite de iterações para correção de conformidades, o que gera retrabalho constante e atrasos indefinidos no pagamento.
- Padronização: as etapas carecem de critérios claros, abrindo margem para subjetividade no julgamento e risco de inconformidades legais, especialmente na interpretação da Nova Lei de Licitações.
- Comunicação: a troca de informações entre os setores envolvidos é ineficaz, resultando em atrasos silenciosos e falta de visibilidade sobre o andamento do processo.

Objetivo: Identificar ineficiências no fluxo atual e propor melhorias que tornem o processo mais ágil, padronizado e transparente, em conformidade com a Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).



PERCURSO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO





■ ANÁLISE DO PROCESSO ATUAL

O que é bom?

O processo segue os trâmites regimentais obrigatórios estabelecidos pela Lei de Licitações, garantindo sua conformidade legal e a preservação de sua integridade.

O que pode melhorar?

Atualmente, o processo não possui um fluxo claramente definido. Como consequência, os envolvidos acabam executando as atividades de acordo com a conveniência ou interpretação de cada momento, comprometendo a padronização do processo.

Justificativa

A falta de um padrão claro no processo faz com que cada setor adote práticas diferentes, causando erros, retrabalho e dificuldade de controle. Sem etapas definidas, prazos ou alertas, o andamento fica imprevisível e tarefas podem ficar paradas por longos períodos.



O NOVO MODELO O QUE SE ESPERA?

Pretende-se que o processo **passe a ter um fluxo claramente definido e padronizado**, garantindo que todos os participantes tenham conhecimento de cada etapa, de suas responsabilidades e dos procedimentos a serem executados.

Também serão **estabelecidos prazos específicos** para algumas etapas do processo, permitindo maior controle, previsibilidade e acompanhamento das atividades.



O NOVO MODELO COMO ATUA?

Negócios

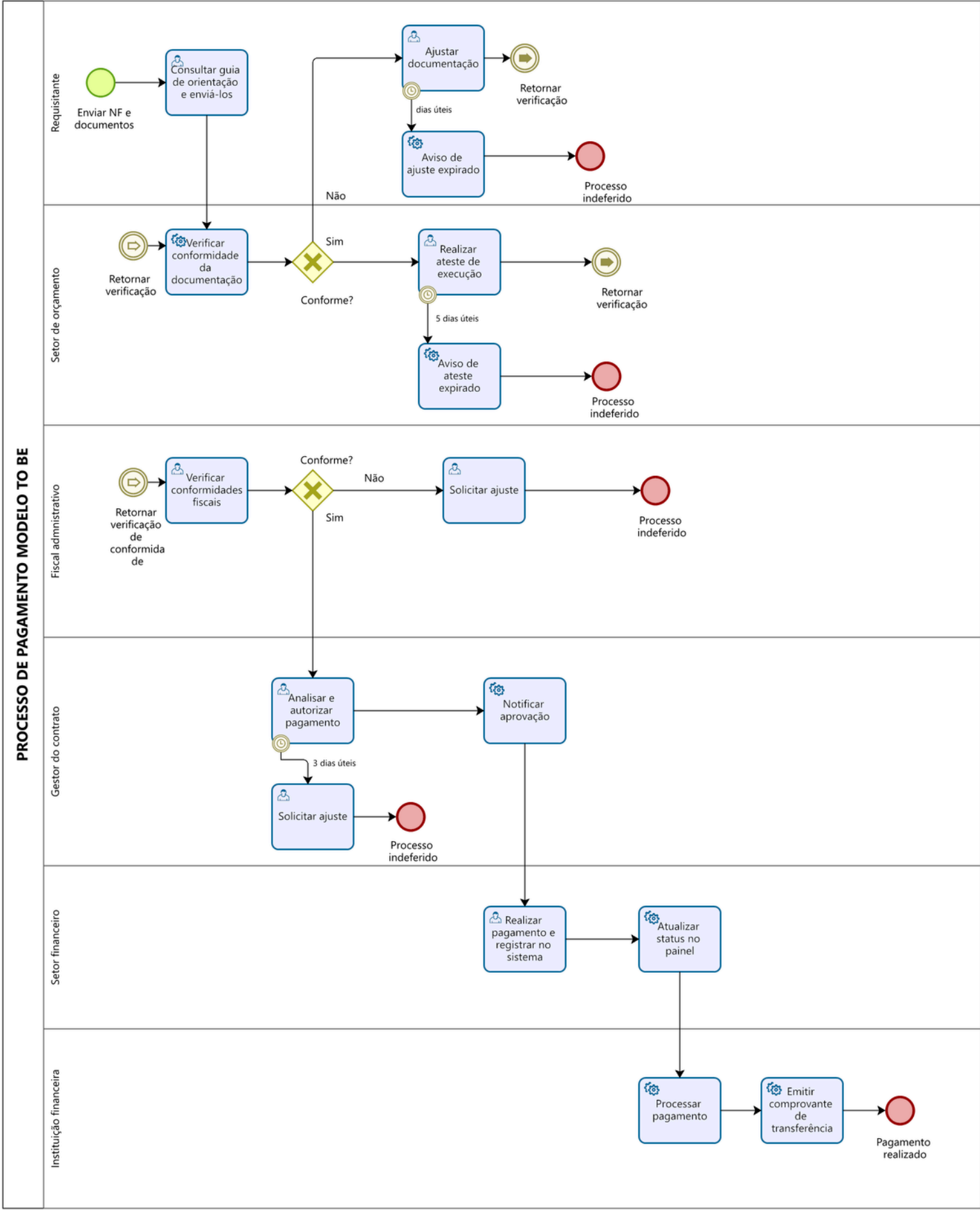
A solução cria um fluxo único e com etapas fixas, reduzindo diferenças entre unidades e trocas infinitas de correção. Com uma sequência clara, cada pessoa sabe o que fazer e quando, diminuindo diferentes interpretações da Lei 14.133/2021.

Dados

No âmbito de dados, a solução centraliza as informações do processo, número, fornecedor, valor, base legal e documentos anexados em um único registro estruturado, substituindo a dispersão de dados que hoje contribui para a ausência de comunicação eficiente entre atores.



MODELO TO BE





PLANO DE AÇÃO

O QUE VIRÁ?

O plano de ação estrutura as **iniciativas** concretas **necessárias** para transformar o atual estado do processo de pagamento do IFPE no estado desejado descrito na seção anterior.

A proposta central consiste no desenvolvimento de um **Módulo de Fluxo de Conformidade integrado ao SEI**.

Componentes da solução:

- Fluxo Sequencial de Conformidade por Etapa;
- Indicador de Progresso Global;
- Painel de Etapas com Status Individual;
- Gestão de Documentos com Controle de Remoção;
- Mecanismo de Verificação de Conformidade com Período de Análise Obrigatório;
- Histórico de Tramitações;
- Módulo de Informações do Processo;



Módulo de Conformidade de Pagamento — IFPE

Prestação de Serviços · Empresa XYZ Ltda. · Processo 23197.000842/2025-13

Em andamento

Fluxo por Etapa

Histórico

Informações do Processo

Progresso geral do processo

0%

0 de 20 itens

ETAPA 1

Em andamento

Requisição de Serviço

Departamento Solicitante

Etapa inicial onde o requisitante submete a solicitação de serviço com toda a documentação básica necessária para abertura do fluxo de conformidade.

Responsável

Requisitante

Prazo (SLA)

Sem limite

Progresso

0%

Progresso desta Etapa

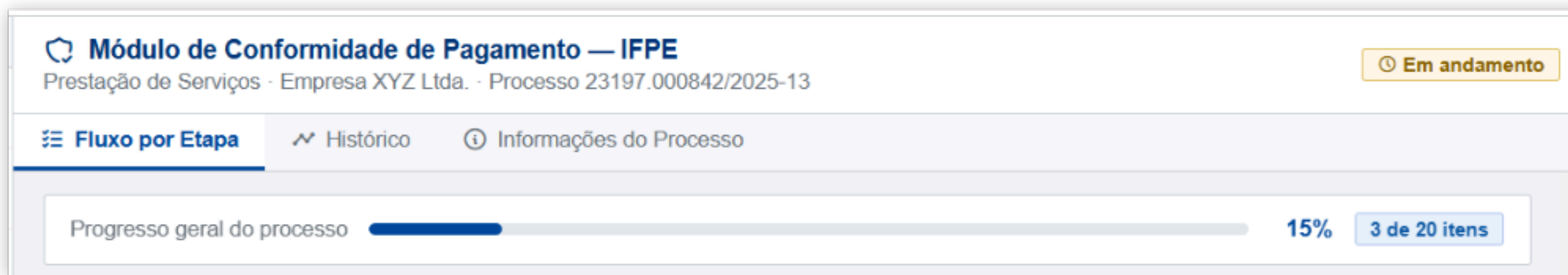
0%



PLANO DE AÇÃO

INDICADOR DE PROGRESSO GLOBAL

A interface exibe **uma barra de progresso** percentual representando o avanço total do processo, calculada com base nos itens concluídos em relação ao total de itens obrigatórios de todas as etapas. Esse componente resolve o problema de **ausência de visibilidade sobre o andamento do processo**.





PLANO DE AÇÃO

PAINEL DE ETAPAS COM STATUS INDIVIDUAL

O painel lateral direito exibe todas as **etapas do processo** com seus **respectivos status** (concluída, em andamento, pendente), setor responsável e mini-barra de progresso individual. Cada etapa possui prazo associado (SLA), tornando o tempo de tramitação visualmente rastreável.

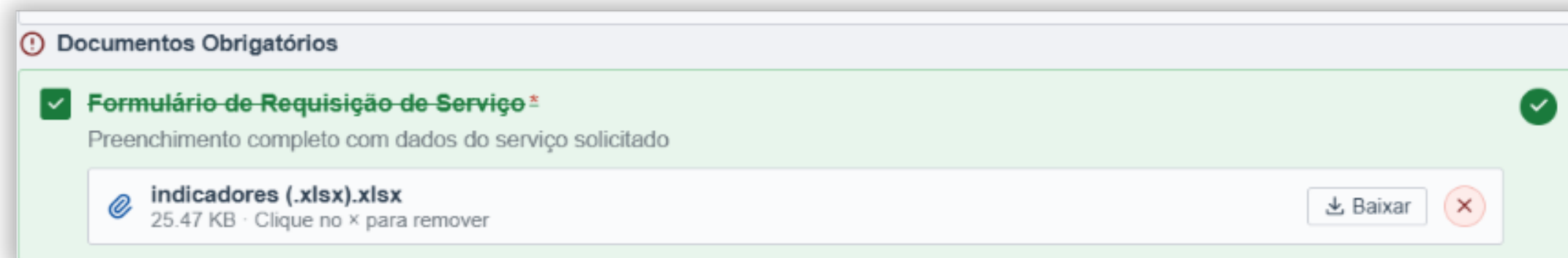
ETAPAS DO PROCESSO	
1	Requisição de Serviço Departamento Solicitante
2	Análise de Conformidade Orçamentária Setor de Orçamento
3	Verificação de Regularidade Documental Setor de Fiscalização
4	Aprovação do Gestor de Contrato Gestão de Contratos
5	Emissão de Empenho Setor Financeiro
6	Processamento Bancário Instituição Financeira



PLANO DE AÇÃO

GESTÃO DE DOCUMENTOS COM CONTROLE DE REMOÇÃO

Cada etapa do fluxo permite o **anexo de arquivos** comprobatórios diretamente no sistema. Após o anexo, o arquivo é exibido com seu nome, tamanho e um botão de remoção destacado (×), permitindo que o servidor **corrija rapidamente** a seleção acidental de um arquivo errado sem precisar reiniciar a etapa.



"indicadores (.xlsx).xlsx" removido. Você pode anexar outro arquivo.



PLANO DE AÇÃO

MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

As verificações de conformidade, itens que **atestam a regularidade documental** e legal de cada etapa, funcionam por meio de um painel dedicado de revisão, não por simples marcação imediata.

Ao acionar a verificação, o sistema abre um modal que exibe todos os documentos da etapa para revisão sequencial, com um temporizador de 30 segundos de **análise obrigatória**.

Verificação de Conformidade Documental

Etapa 1: Requisição de Serviço — revise cada documento antes de confirmar a conformidade.

 Percorra todos os documentos listados abaixo. O botão de confirmação será liberado somente após o período de análise obrigatório, garantindo que os itens foram devidamente revisados.



Formulário de Requisição de Serviço *

Preenchimento completo com dados do serviço solicitado

Sem arquivo



Especificação Técnica *

Detalhamento do serviço solicitado e critérios de aceitação

Sem arquivo



Orçamento Prévio

Estimativa de custos (se aplicável)

Sem arquivo

Aguarde o período de análise obrigatório

15s

 Analise os documentos enquanto aguarda o tempo de verificação.

Cancelar

 Aguardando análise...



PLANO DE AÇÃO

HISTÓRICO DE TRAMITAÇÕES

A aba de Histórico consolida, em **ordem cronológica**, todas as conformidades atestadas ao longo do processo. Esse registro permite que qualquer auditor ou gestor reconstrua o fluxo completo da tramitação com data e hora de cada ação, atendendo à exigência de trilha de auditoria dos órgãos de controle.

 **Módulo de Conformidade de Pagamento — IFPE**

Prestação de Serviços · Empresa XYZ Ltda. · Processo 23197.000842/2025-13

🕒 Em andamento

☰ Fluxo por Etapa

📈 Histórico

ℹ️ Informações do Processo



Conformidade atestada: Requisição de Serviço

18/06/2026, 17:34:43



Conformidade atestada: Análise de Conformidade Orçamentária

18/06/2026, 17:37:18



PLANO DE AÇÃO

MÓDULO DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO

A aba de Informações **centraliza os dados estruturados** do processo, número, fornecedor, valor contratado, base legal, tipo de serviço e data de abertura, em um **único registro** acessível a todos os atores, **resolvendo** a dispersão de **informações** que hoje contribui para a comunicação **ineficiente entre setores**.

Módulo de Conformidade de Pagamento — IFPE	
Prestação de Serviços - Empresa XYZ Ltda. - Processo 23197.000842/2025-13	
Fluxo por Etapa	Histórico
Informações do Processo	
Informações do Processo	
Número do Processo	23197.000842/2025-13
Tipo de Processo	Pagamento: Prestação de Serviços
Fornecedor	Empresa XYZ Ltda. (CNPJ 00.000.000/0001-00)
Valor Total	R\$ 12.450,00
Unidade Gestora	IFPE — Reitoria
Abertura	02/05/2025
Última atualização	18/06/2026, 17:37:16
Base legal	Lei 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações



O PROTÓTIPO

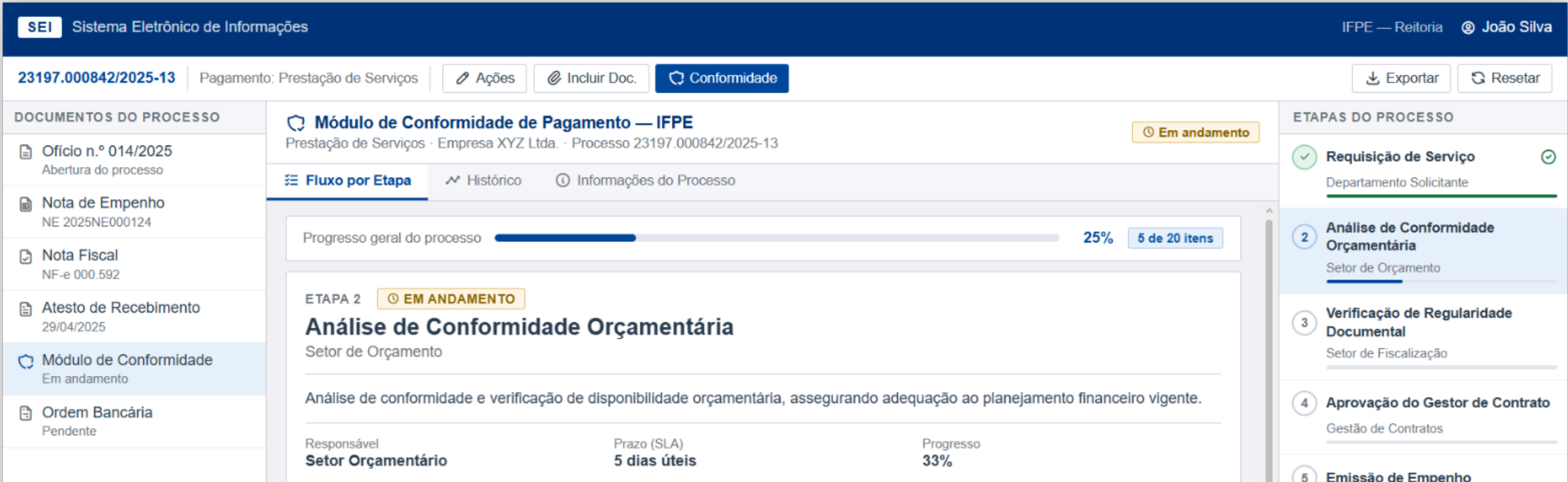
O QUE VIRÁ?

Interfaces

O módulo opera dentro da interface padrão do SEI, respeitando os padrões visuais e de navegação da plataforma.

Requisitos de sistema

Do ponto de vista técnico e jurídico, a implementação do módulo em ambiente de produção deve seguir o caminho do Módulo SEI Oficial.





O PROTÓTIPO

SEI

Sistema Eletrônico de Informações

IFPE — Reitoria

@ João Silva

23197.000842/2025-13

Pagamento: Prestação de Serviços

Ações

Incluir Doc.

Conformidade

Exportar

Resetar

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Ofício n.º 014/2025

Abertura do processo

Nota de Empenho

NE 2025NE000124

Nota Fiscal

NF-e 000.592

Atesto de Recebimento

29/04/2025

Módulo de Conformidade

Em andamento

Ordem Bancária

Pendente

Módulo de Conformidade de Pagamento — IFPE

Prestação de Serviços · Empresa XYZ Ltda. · Processo 23197.000842/2025-13

Em andamento

Fluxo por Etapa

Histórico

Informações do Processo

Progresso geral do processo

25%

5 de 20 itens

ETAPA 2

EM ANDAMENTO

Análise de Conformidade Orçamentária

Setor de Orçamento

Análise de conformidade e verificação de disponibilidade orçamentária, assegurando adequação ao planejamento financeiro vigente.

Responsável

Setor Orçamentário

Prazo (SLA)

5 dias úteis

Progresso

33%

Progresso desta Etapa

33%

Responsável pela Etapa

Buscar responsável por nome, e-mail ou departamento...

Documentos Obrigatórios

Parecer Orçamentário *

Análise de disponibilidade orçamentária e classificação da despesa

< Etapa Anterior

Etapa 2 de 6

Próxima Etapa >

ETAPAS DO PROCESSO

Requisição de Serviço

Departamento Solicitante

2

Análise de Conformidade Orçamentária

Setor de Orçamento

3

Verificação de Regularidade Documental

Setor de Fiscalização

4

Aprovação do Gestor de Contrato

Gestão de Contratos

5

Emissão de Empenho

Setor Financeiro

6

Processamento Bancário

Instituição Financeira



INDICADORES

O plano de medições de indicadores estabelece os mecanismos de acompanhamento que permitirão verificar, de forma objetiva e contínua, se as melhorias implementadas estão produzindo os efeitos esperados sobre o processo de pagamento.

Indicador	Tempo Médio de Conclusão do Processo de Pagamento		Gestor: Setor Financeiro
Finalidade:	Monitorar o tempo necessário para concluir um processo de pagamento, desde sua abertura até a validação final, permitindo identificar gargalos e avaliar a eficiência do fluxo proposto.		
Fórmula:		Variáveis:	
TMP = $\Sigma TC / NP$		ΣTC = Soma dos tempos de conclusão dos processos de pagamento. NP = Número de processos concluídos no período.	
Unidade de Medida:	Polaridade:	Periodicidade:	Fase do processo:
Dias	↓ Menor é melhor	Mensal	Processo (durante)
Método de coleta:			
Extração das datas de abertura e conclusão dos processos registradas no SEI.			
Responsável pela coleta:			
Sistema SEI.			

Indicador	Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental		Gestor: Procuradoria / Setor Financeiro
Finalidade:	Avaliar a qualidade da documentação enviada pelos setores responsáveis e medir a frequência de devoluções para correção durante o processo de pagamento.		
Fórmula:		Variáveis:	
TRI = $(NPD / TPA) \times 100$		NPD = Número de processos devolvidos para correção. TPA = Total de processos analisados.	
Unidade de Medida:	Polaridade:	Periodicidade:	Fase do processo:
%	↓ Menor é melhor	Mensal	Processo (durante)
Método de coleta:			
Registro de devoluções, solicitações de ajustes e correções identificadas no SEI.			
Responsável pela coleta:			
Sistema SEI.			



INDICADORES

Indicador	Variação de Etapas entre Campi		Gestor: Diretoria de Administração
Finalidade:	Verificar o grau de padronização do processo de pagamento entre os campi do IFPE, medindo a diferença entre a maior e a menor quantidade de etapas executadas para um mesmo tipo de processo.		
Fórmula:		Variáveis:	
VEC = ME – mE		ME = Maior número de etapas executadas entre os campi analisados. mE = Menor número de etapas executadas entre os campi analisados.	
Unidade de Medida:	Polaridade:	Periodicidade:	Fase do processo:
Número de etapas	↓ Menor é melhor	Trimestral	Resultado (depois)
Método de coleta:			
Análise dos fluxos executados e registros de tramitação dos processos de pagamento no SEI de cada campus.			
Responsável pela coleta:			
Equipe de Gestão de Processos / Diretoria de Administração.			

CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES		
Indicador	Fluxo de Implementação	Desempenho
Tempo Médio de Conclusão do Processo de Pagamento	Processo (durante)	Eficiência
Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental	Resultado (depois)	Eficácia
Variação de Etapas entre Campi	Resultado (depois)	Efetividade



INDICADORES FINALIDADE

Os três indicadores respondem, em conjunto, à questão central: o Módulo de Fluxo de Conformidade tornou o processo de pagamento mais rápido, mais correto e mais uniforme?

O **Tempo Médio de Conclusão** responde à dimensão da eficiência operacional, medindo se o processo está sendo concluído em menos tempo após a padronização do fluxo e a introdução de prazos definidos por etapa.

A **Taxa de Retrabalho** por Inconformidade responde à dimensão da eficácia, medindo a frequência com que os processos precisam ser devolvidos para correção.

A **Variação de Etapas entre Campi** responde à dimensão da efetividade, verificando se a adoção do módulo produziu uniformização real do processo em escala institucional.



INDICADORES COMO MEDIR?

O Tempo Médio de Conclusão deve ser calculado mensalmente **a partir da extração automatizada das datas de abertura e encerramento dos processos** no SEI.

A Taxa de Retrabalho deve ser apurada mensalmente **a partir do registro de devoluções e solicitações de ajuste identificadas no módulo.**

A Variação de Etapas entre Campi deve ser calculada trimestralmente pela equipe de Gestão de Processos, **a partir da análise dos registros de tramitação no SEI de cada campus.**



INDICADORES IMPACTO

O **Tempo Médio** de Conclusão é o indicador de **maior sensibilidade** para os fornecedores e para a gestão financeira do IFPE, impactando diretamente o prazo de pagamento e o risco de inadimplência contratual.

A **Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental** é o indicador mais **diretamente influenciado** pelo módulo proposto, pois o mecanismo de verificação com tempo mínimo obrigatório atua exatamente no ponto onde o retrabalho se origina

A **Variação de Etapas entre Campi** é o indicador de efetividade **mais abrangente**, capturando o impacto sistêmico do módulo sobre toda a instituição. Sua redução indicará que o fluxo padronizado foi efetivamente adotado pelas diferentes unidades.

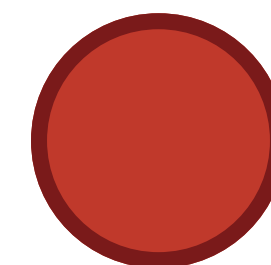


CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

A proposta visa aumentar a eficiência, padronização e transparência do processo de pagamento do IFPE, reduzindo problemas como atrasos, falhas de comunicação, indefinição de responsabilidades e dificuldades de acompanhamento.

A análise realizada identificou que os principais desafios não estão na legislação, mas na falta de padronização da sua aplicação prática. O módulo proposto oferece fluxos estruturados, notificações automáticas e maior controle das etapas, fortalecendo a rastreabilidade e a conformidade.

Assim, a solução tecnológica busca promover maior organização, controle e efetividade na gestão dos processos de pagamento.



Fim!